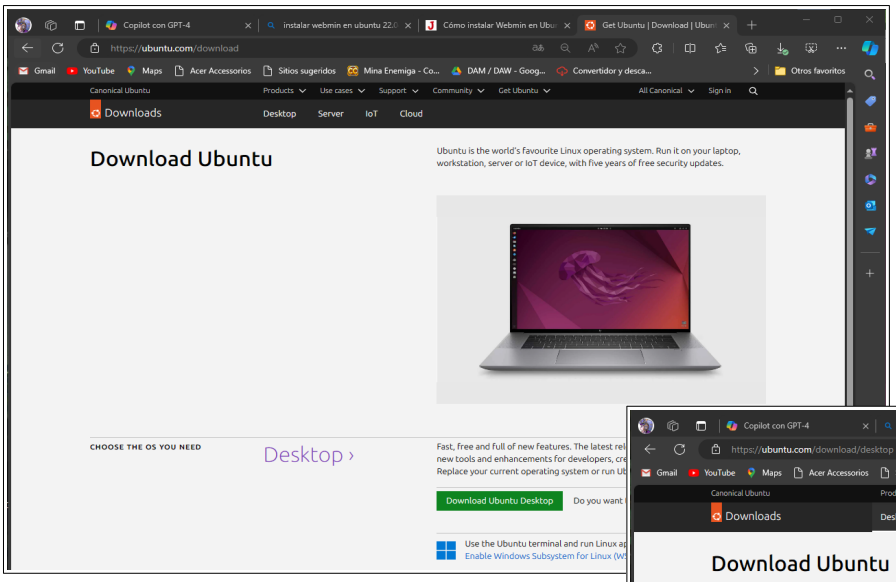
SISTEMAS INFORMÁTICOS

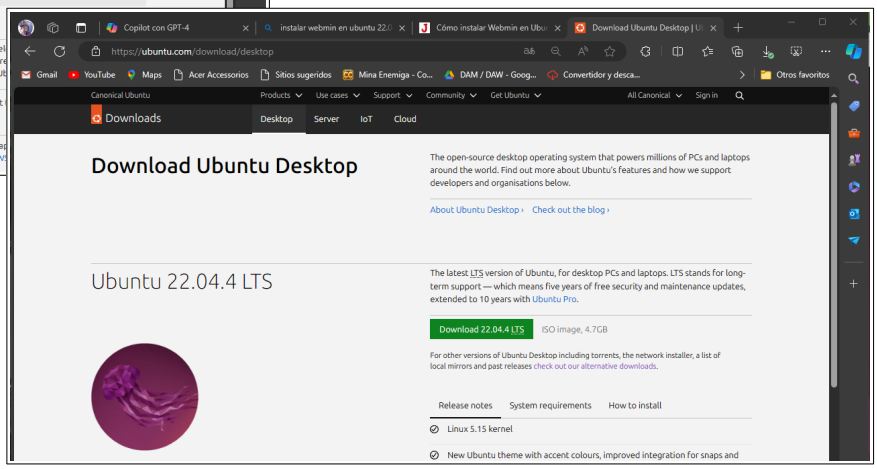
UD8/9/10

NEREA MONTOYA OLIVARES

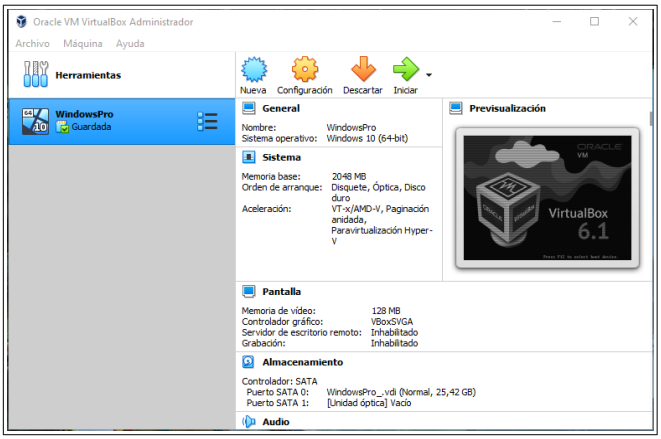
1. Descarga la imagen de la última versión LTS de Ubuntu Server (24.04 LTS o bien si aún no está disponible, la versión 22.04 LTS). Instala esa versión en una máquina virtual con el nombre de tus iniciales (XXX_ubserv). Realiza una instalación teniendo en cuenta los requerimientos recomendados para ejecutar el Sistema Operativo. Nota: también puedes instalar la versión de Ubuntu Desktop. Para valorar este punto hay que observar los requisitos de ambos sistemas operativos y tener en cuenta la mayor facilidad de uso de la versión de escritorio como punto a favor.

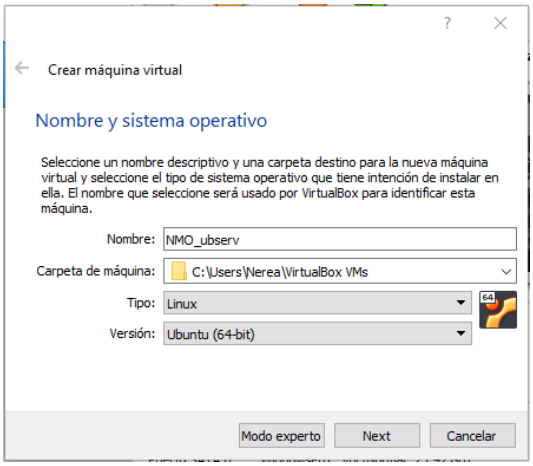
Nos dirigimos a la página de Ubuntu https://ubuntu.com/download → Escogemos la opción Desktop→ Get Ubuntu Desktop → Download 22.04.4 LTS.



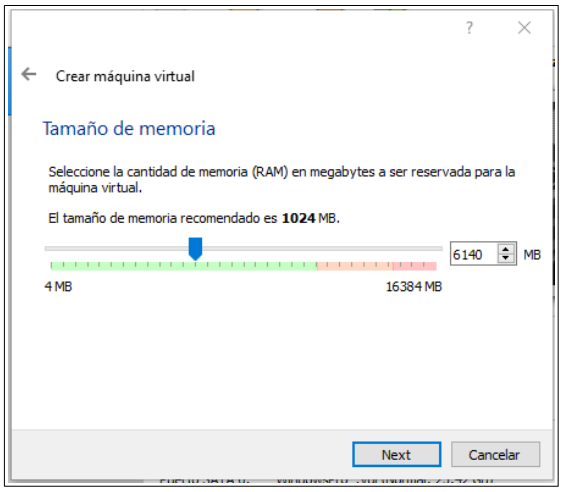


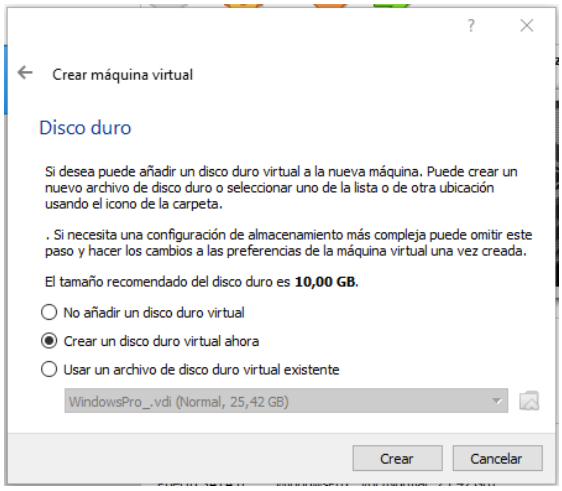
Entramos en la MV → Nueva → Nombre: NMO_ubserv

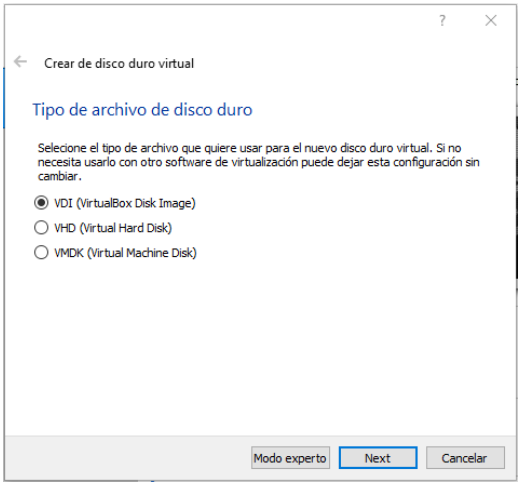


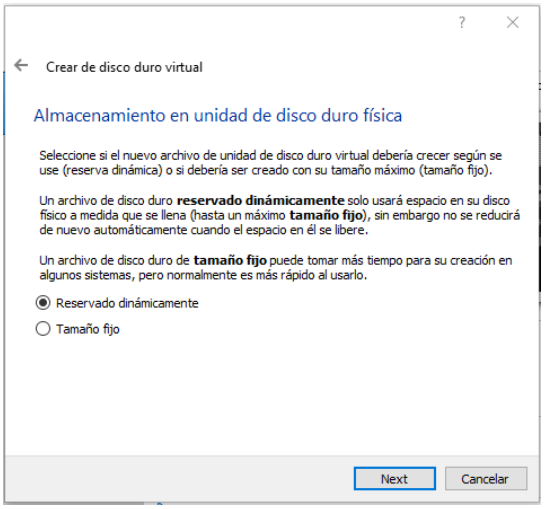


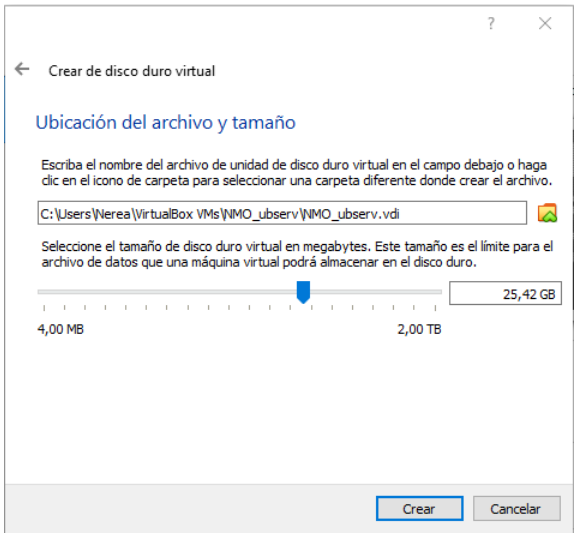
Ajustamos los requisitos de RAM, CPU, HDD y esperamos a que se complete la instalación

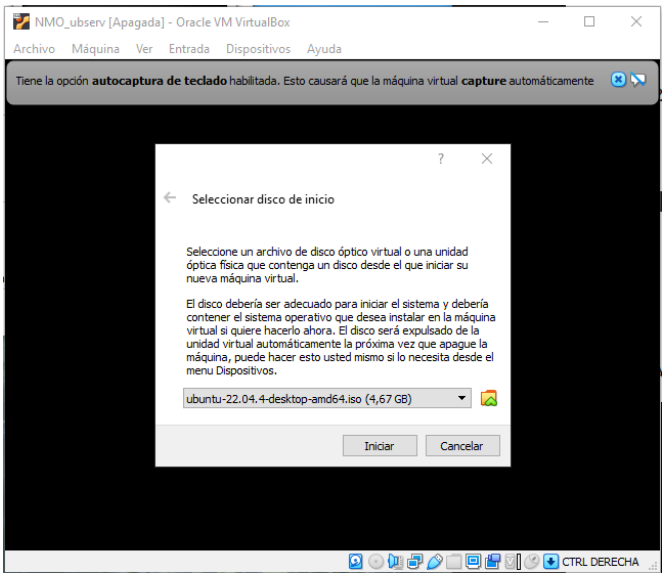








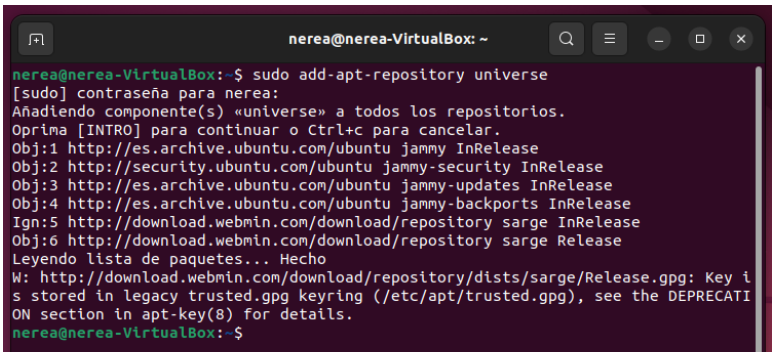




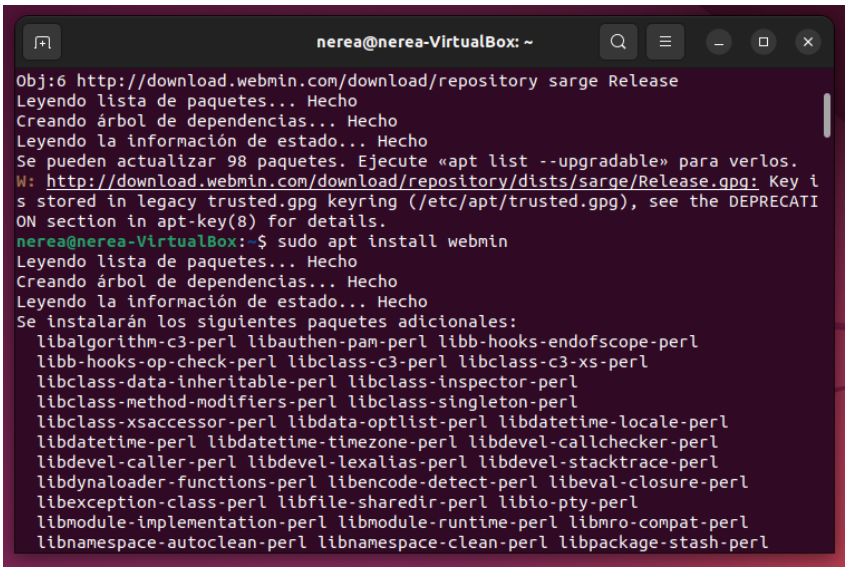
2. Realiza la instalación de Webmin en la máquina XXX_ubserv (puedes seguir el siguiente tutorial). Después, comprueba que puedes acceder a Webmin desde los navegadores web de tu máquina anfitriona (debes tener el adaptador puente configurado en la configuración de red de virtualbox). Para eso, en el navegador web de la máquina anfitriona deberás escribir la dirección IP de la máquina virtual donde esté instalado Webmin y seleccionar el puerto 10000). Por ejemplo, para ejecutarlo en la máquina local podrías utilizar 127.0.0.1:10000 o bien localhost:10000. Una vez dentro de Webmin:

Instalación de Webmin.

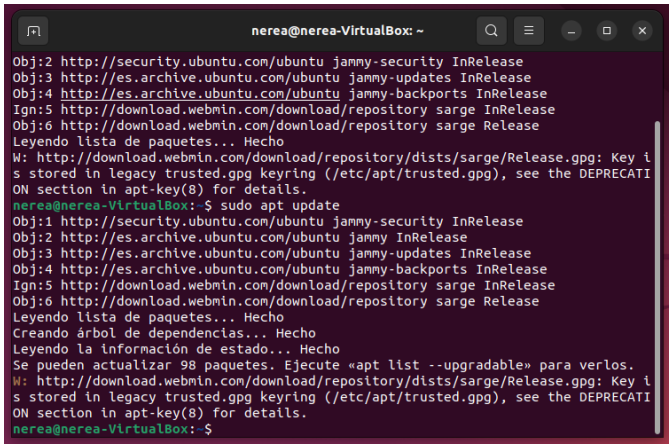
1. sudo add-apt-repository universe



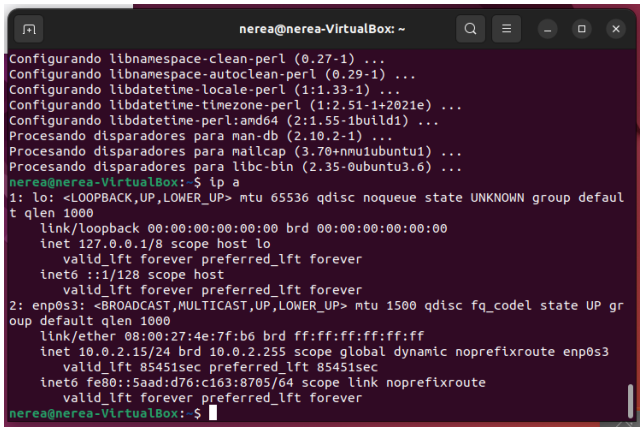
2. Sudo apt install webmin

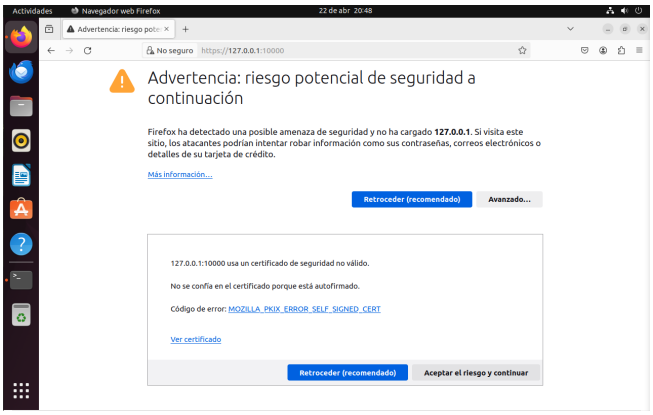


3. sudo apdt update

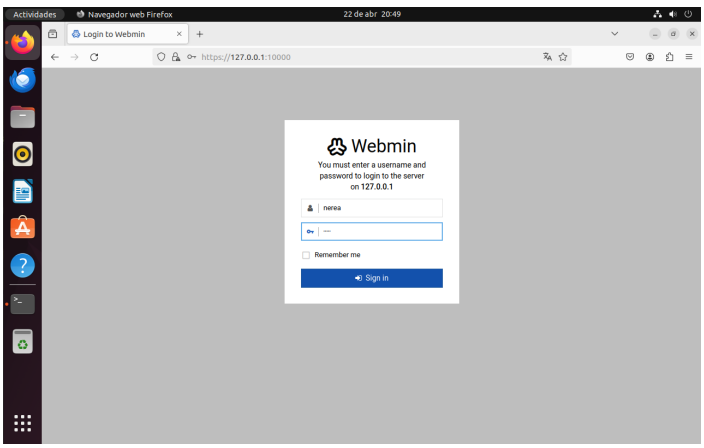


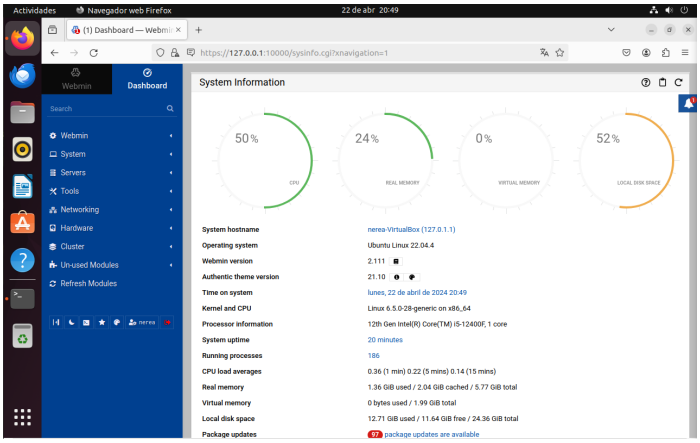
Buscamos nuestra, IP (comando : ip a),en el buscador escribimos lo siguiente: http://127.0.0.1:10000 (debemos aceptar el riesgo para poder continuar)





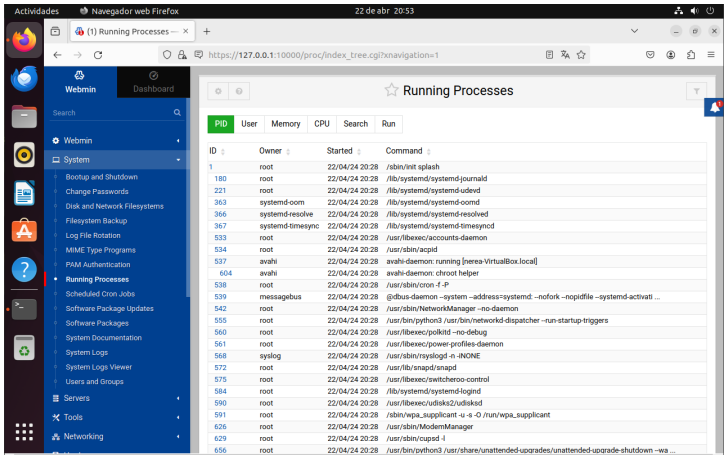
Cuando se abra Webmin, ponemos nuestro usuario y contraseña y ya estamos dentro.





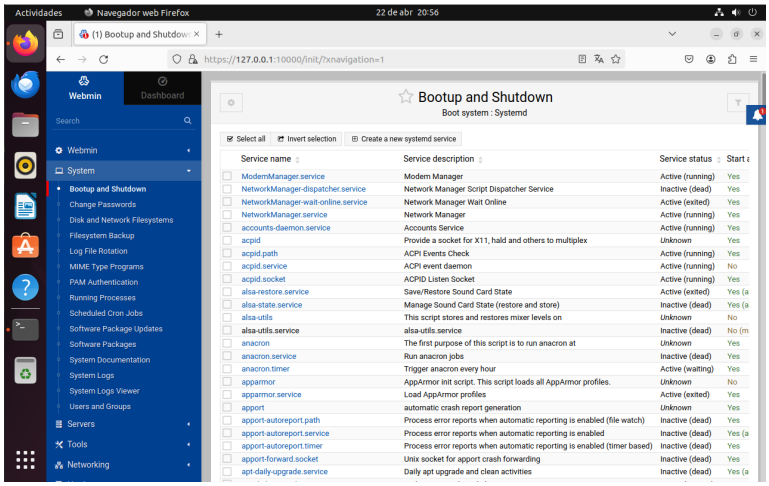
A.Visualiza los procesos del sistema y encuentra los procesos que está ejecutando tu usuario.

System → Running Processes



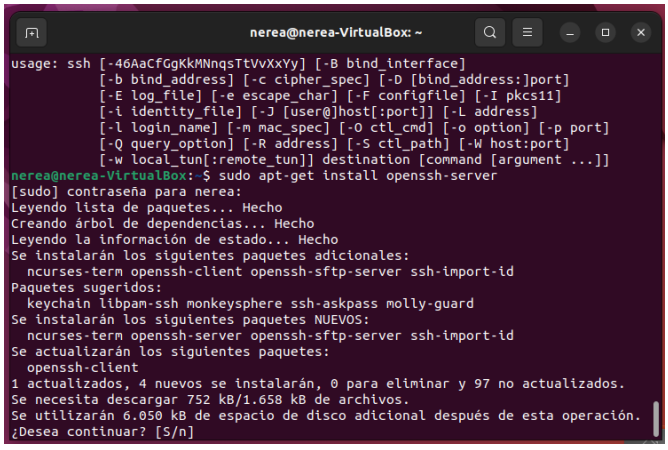
B. Busca los servicios del sistema operativo.

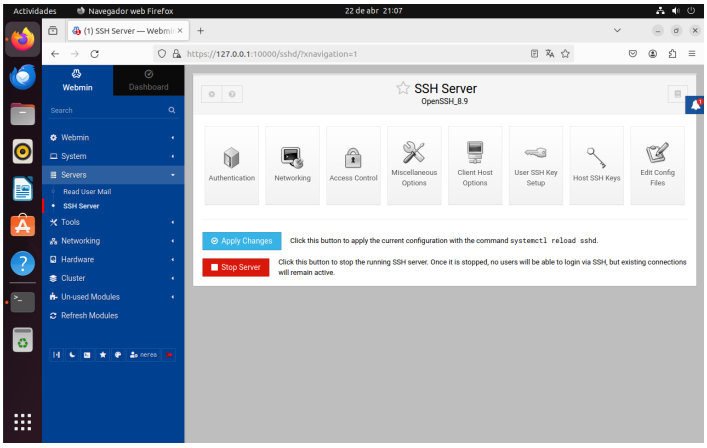
System → Bootup and Shutdown



C. Busca los archivos de configuración del servidor ssh.

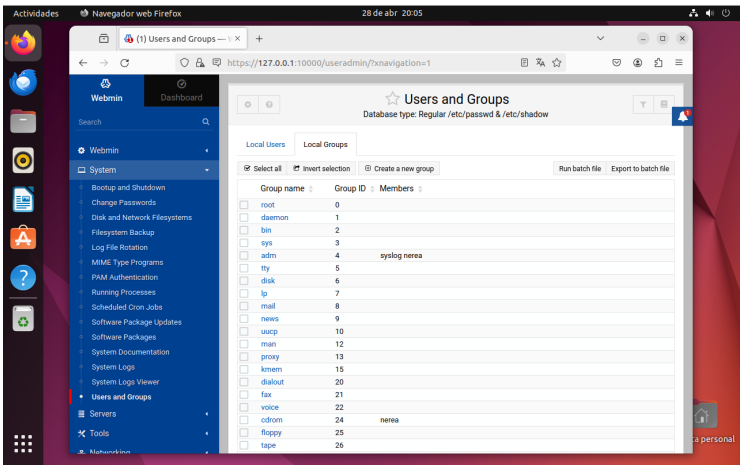
Instalamos SSH: (*sudo apt-get install openssh-server)* → Servers → SSH Server

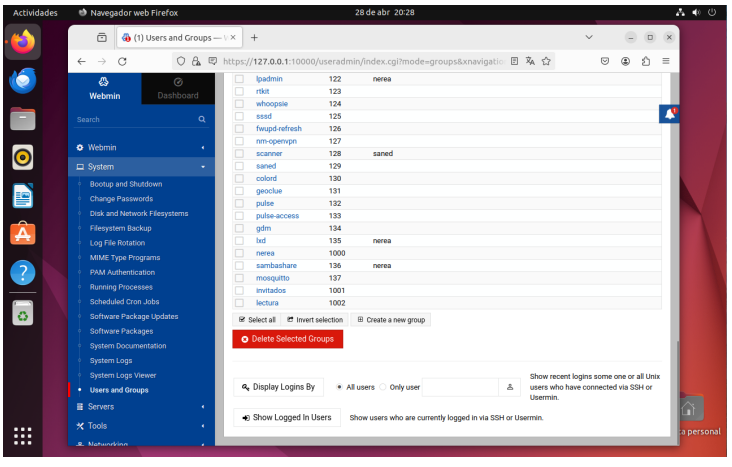




D. Añade un grupo de invitados y un grupo de sólo lectura.

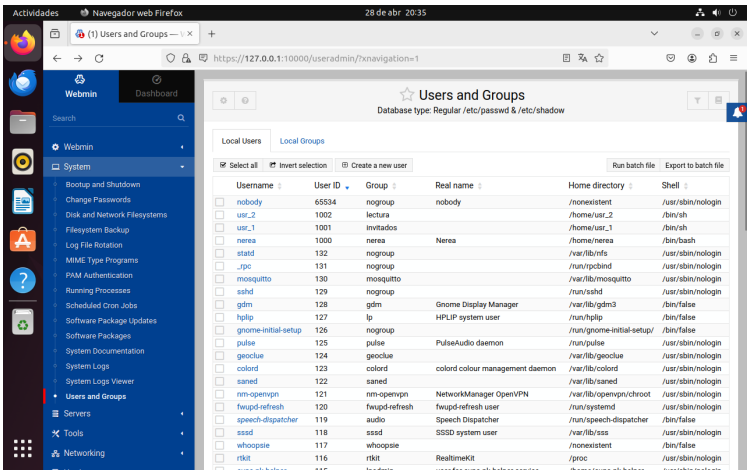
System → Users and Groups → Local Groups → Create a new group





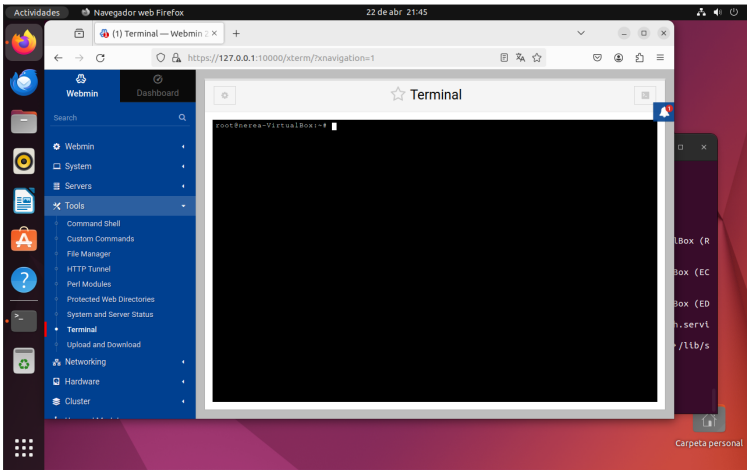
E. Añade dos usuarios y asignalos a los grupos anteriores.

System → Users and groups → Local Users → Create a new user



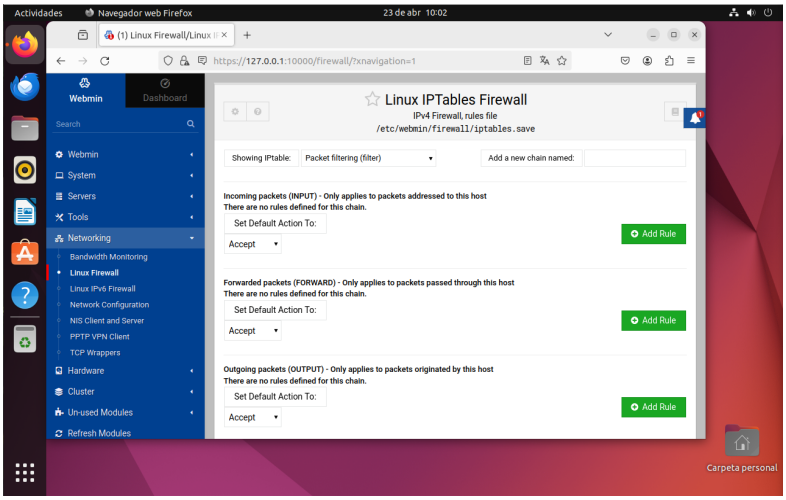
F. Encuentra la terminal en Webmin.

Tools → Terminal



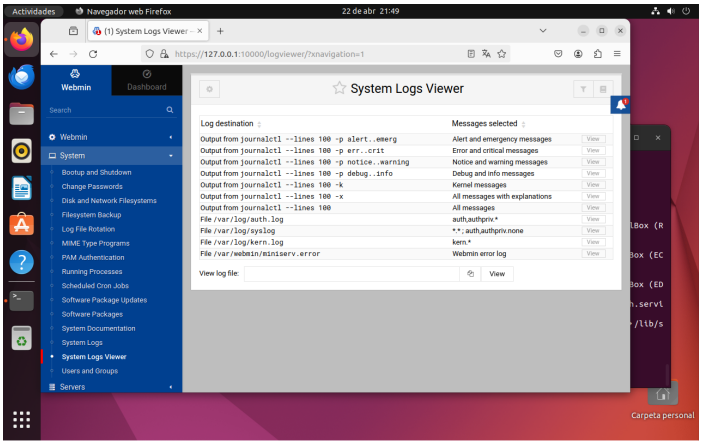
G. Encuentra el lugar para configurar el cortafuegos en webmin.

Networking → Linux Firewall



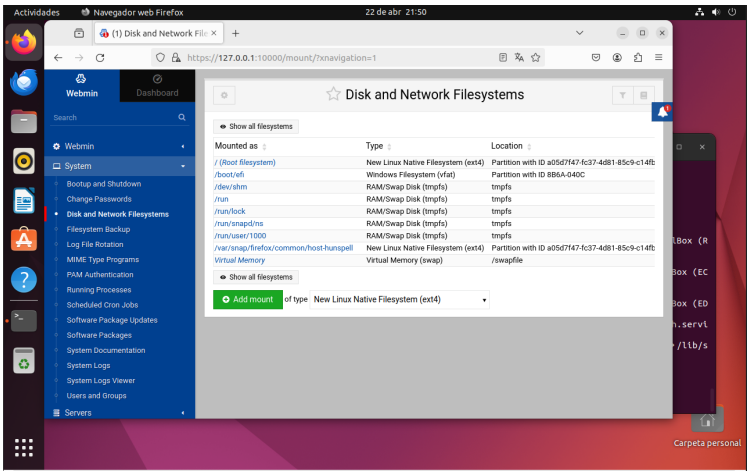
H. **Visualiza los logs del sistema desde webmin.**

System → System Logs Viewer



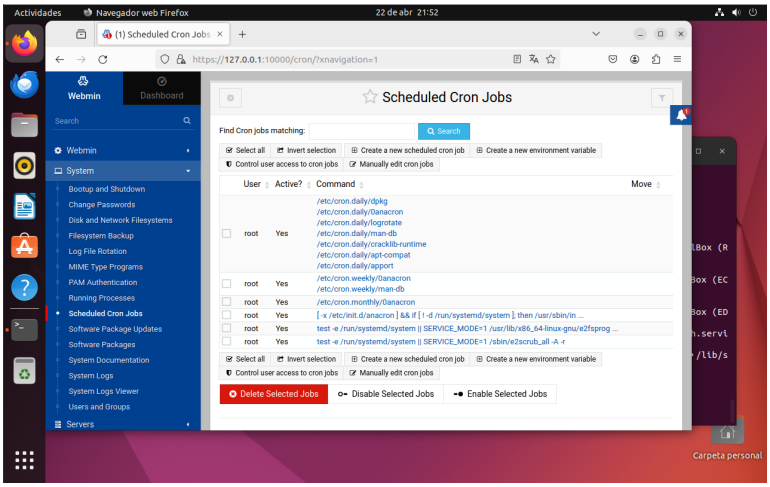
I. **Busca la información sobre las particiones y sistemas de ficheros en webmin.**

System → Disk and Network Filesystems



J. **Encuentra las tareas programadas en Webmin.**

System → Scheduled Cron Jobs

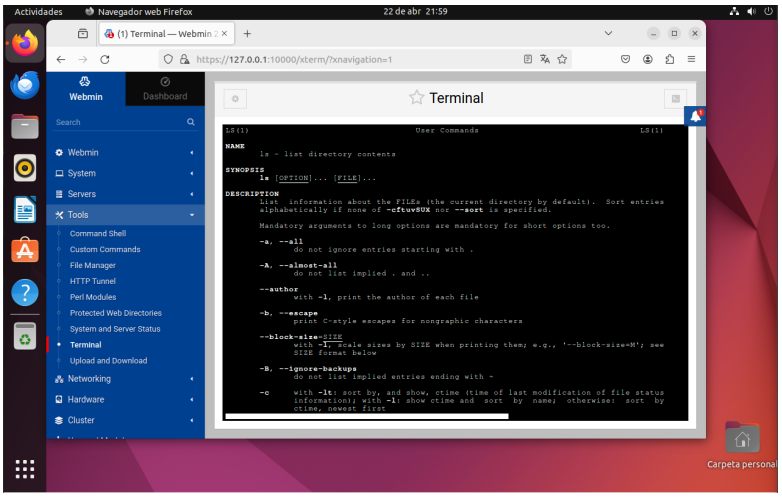


3. En la terminal de la máquina virtual, visualiza la ayuda para el comando “ls” con “man” (man ls). Para ver el manual en español utiliza: man -Les ls, aunque probablemente debas descargar el manual en español e instalar-lo:

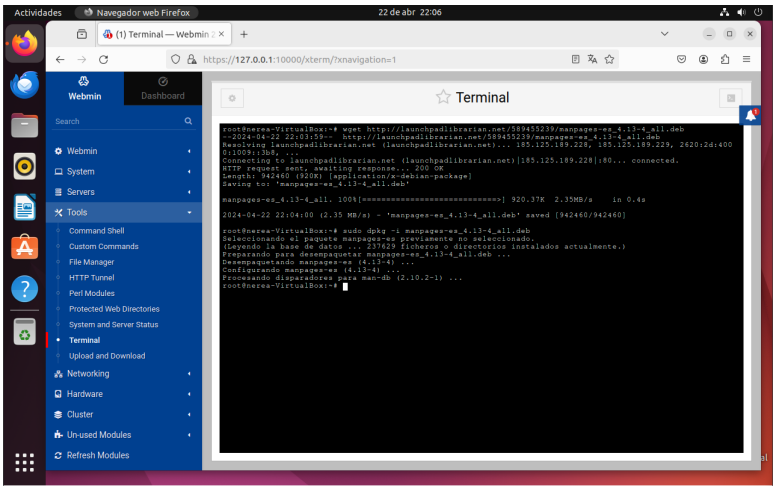
- **wget http://launchpadlibrarian.net/589455239/manpages-es_4.13-4_all.deb**
- **sudo dpkg -i manpages-es_4.13-4_all.deb**

Una vez hecho esto, comprueba que puedes acceder al manual de “ls” en español. Finalmente, comprueba la ayuda de “ls” y de “ping” con los comandos apropos, help, whatis e info (0.5 p).

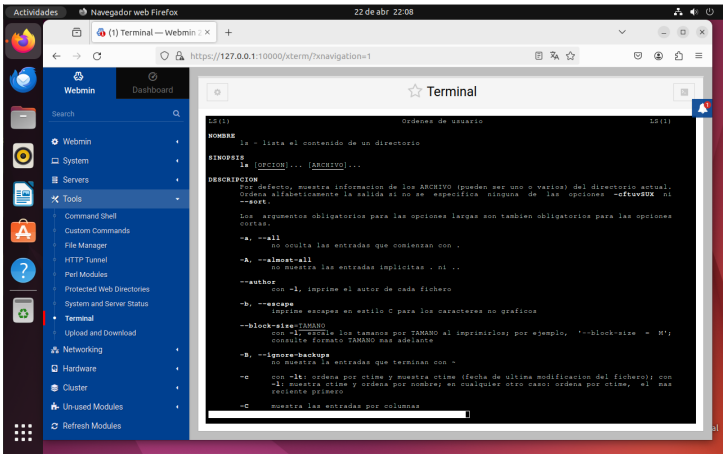
Comando “man ls”



Descargar manual en Español.

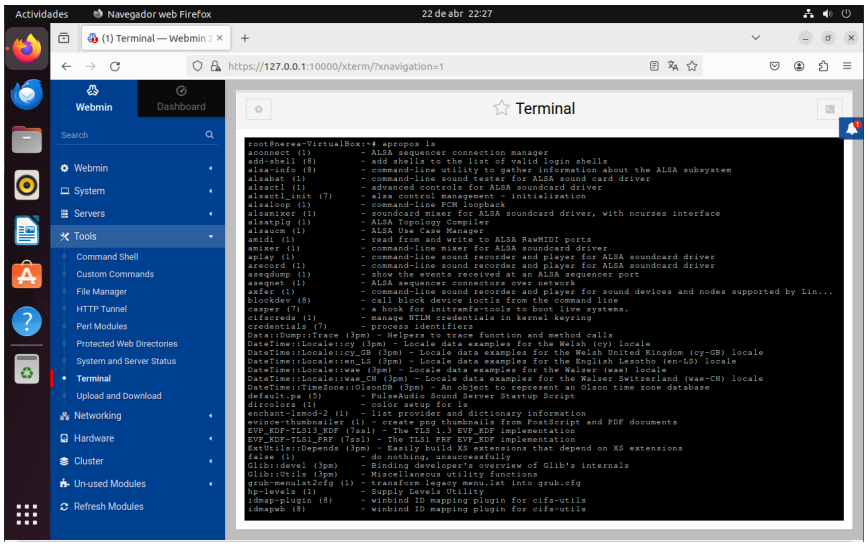


Manual en Español (man -Les ls):

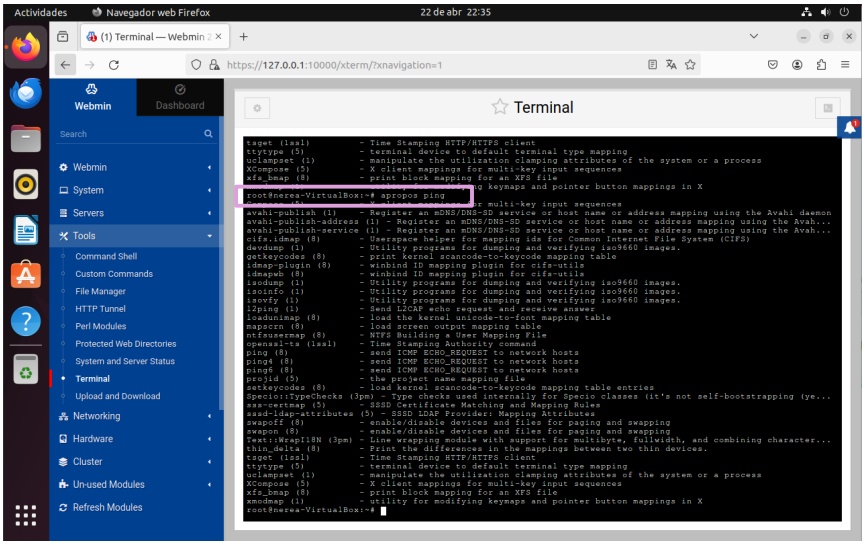


Comandos

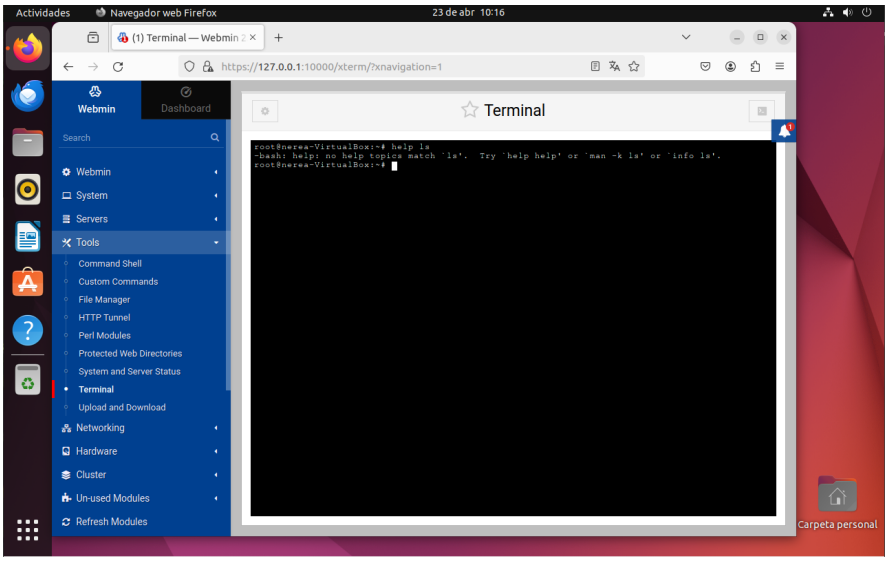
Apropos ls



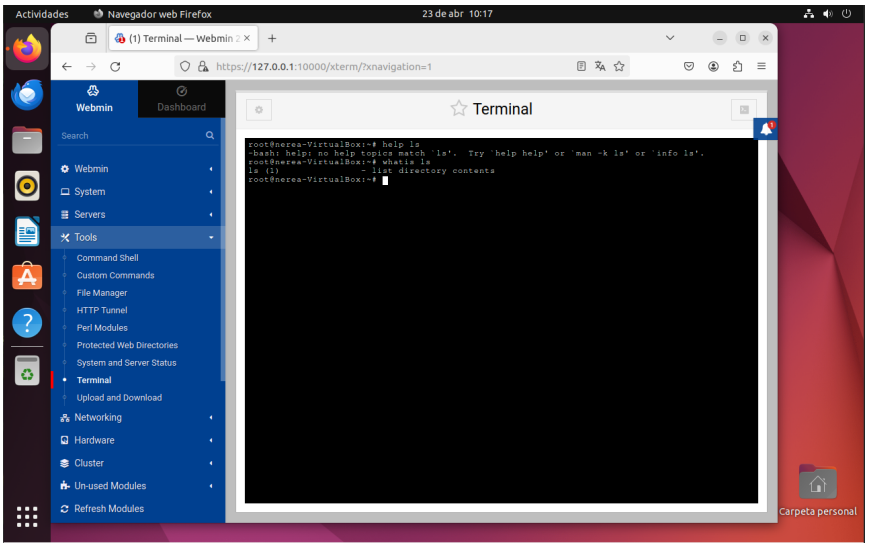
Apropos ping



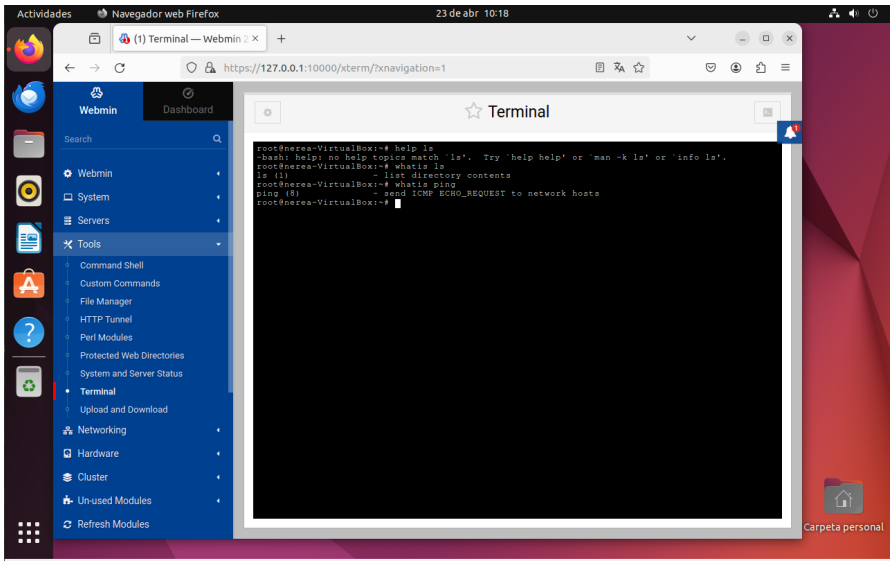
help ls



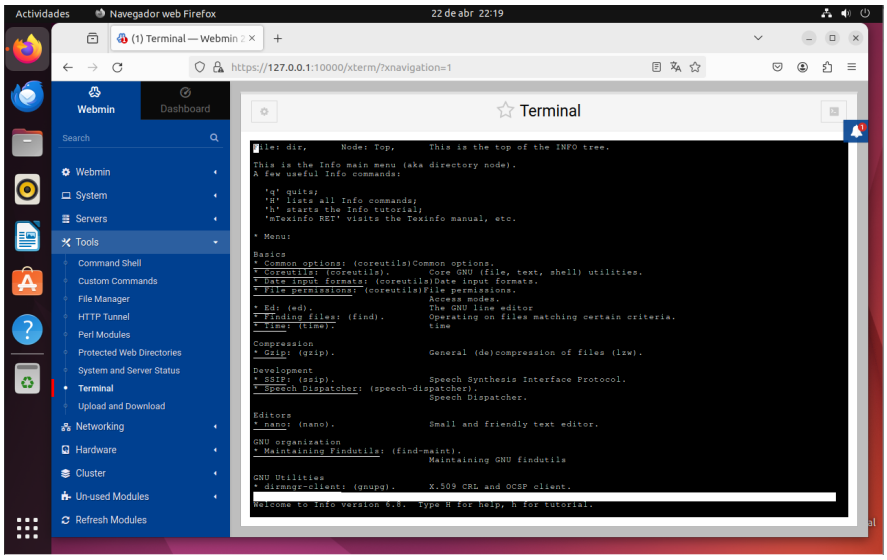
whatis ls



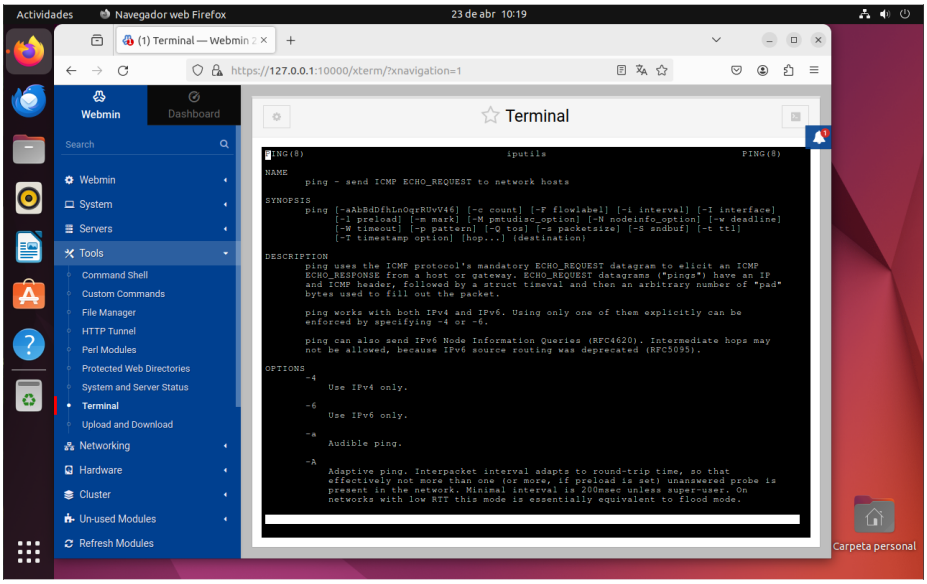
whatis ping



info ls

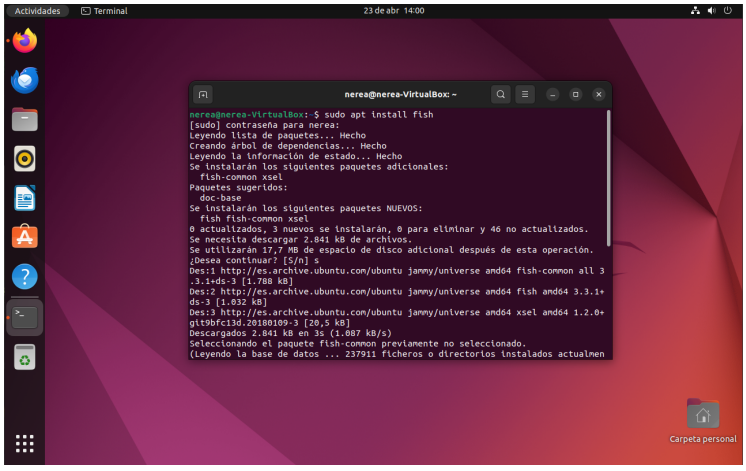


info ping



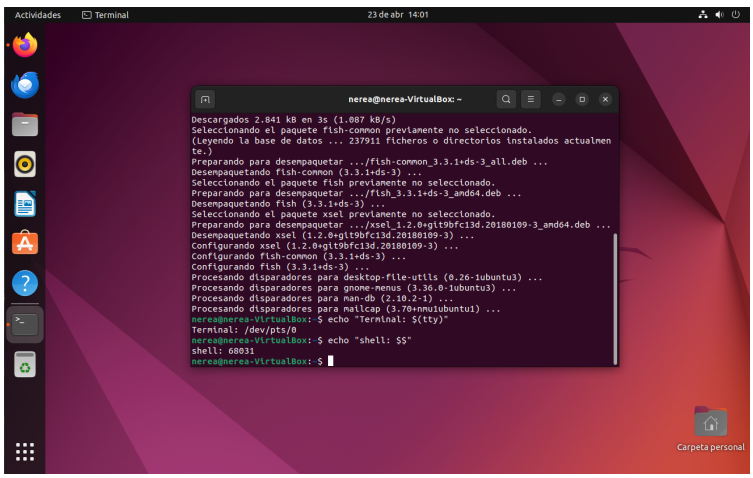
4. Instala el shell “fish” con apt. Antes de utilizarlo, busca el número de terminal (tty) y el Shell (echo $$). Ahora utiliza el shell “fish” y vuelve a determinar el terminal y el shell. Sal del shell (logout o exit) y vuelve a buscar esos números. Ahora abre un nuevo terminal e identifica estos parámetros. ¿Qué representa cada uno de ellos? ¿Que otros shells podemos encontrar en el sistema Ubuntu?(0.5 p)

Instalar fish:
sudo apt install fish

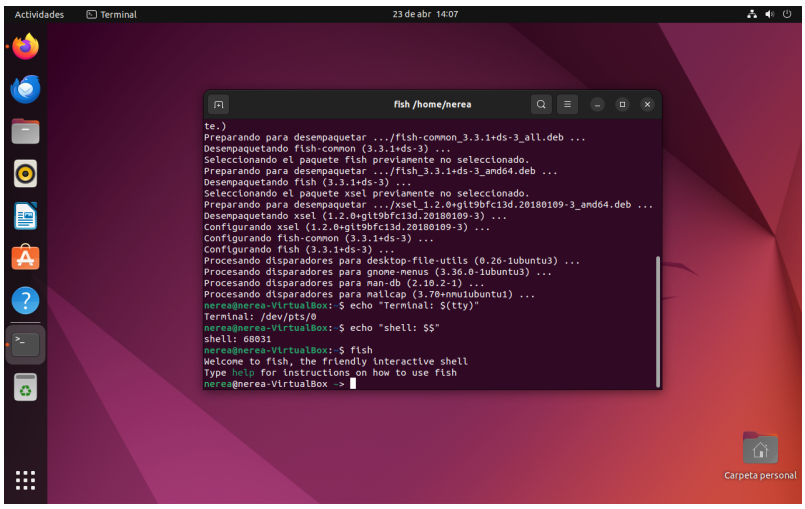


Buscar tty: → *echo “terminal: $(tty)”*

Buscar shell → *echo “shell: $$”*

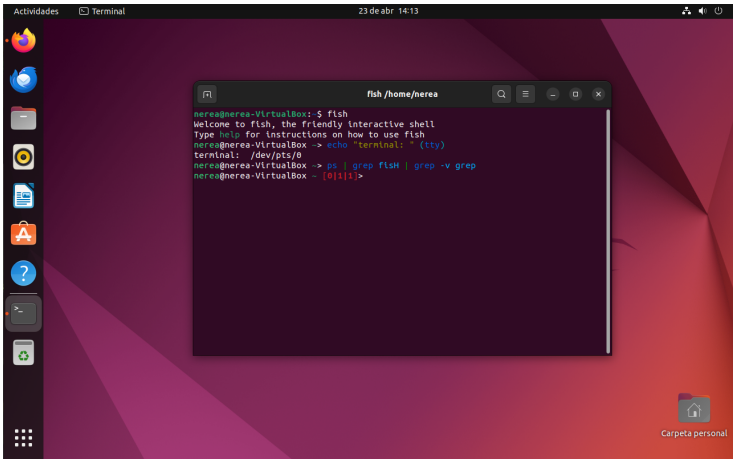


Entramos en fish:

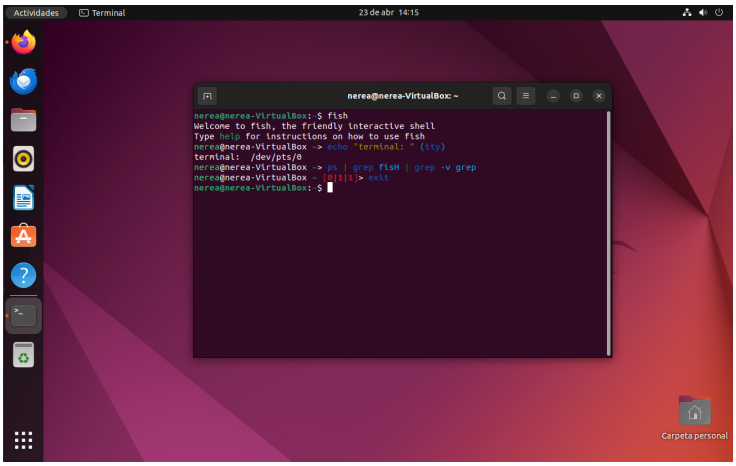


Buscar tty → *echo “terminal: “ (tty)*

Buscar shell → *ps | grep fish | grep -v grep*

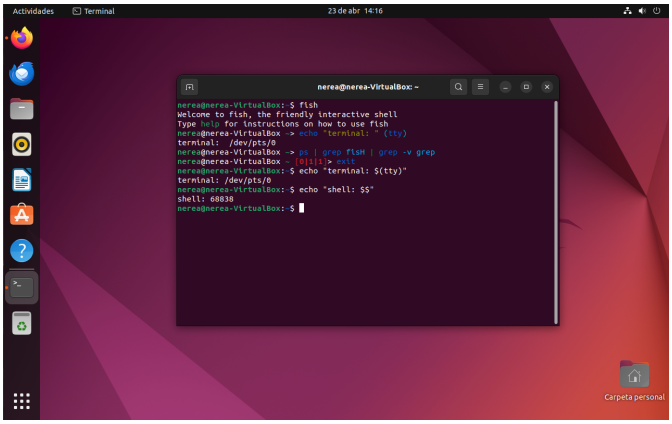


Salimos de fish:



Buscar tty → *echo “terminal: $(tty)”*

Buscar shell: → *echo “shell: $$”*



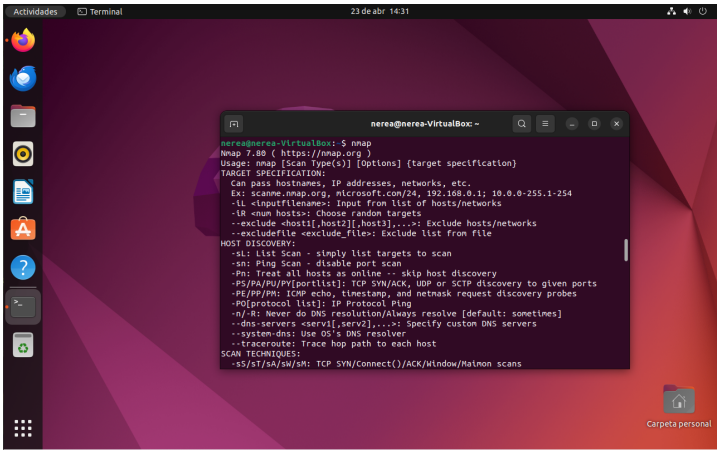
Significado de los parámetros:

- **Número de terminal (tty):** Representa el dispositivo de entrada y salida asociado con la terminal actual.
- **Shell (ID del proceso del shell):** Es el identificador único asignado al proceso del shell en ejecución.

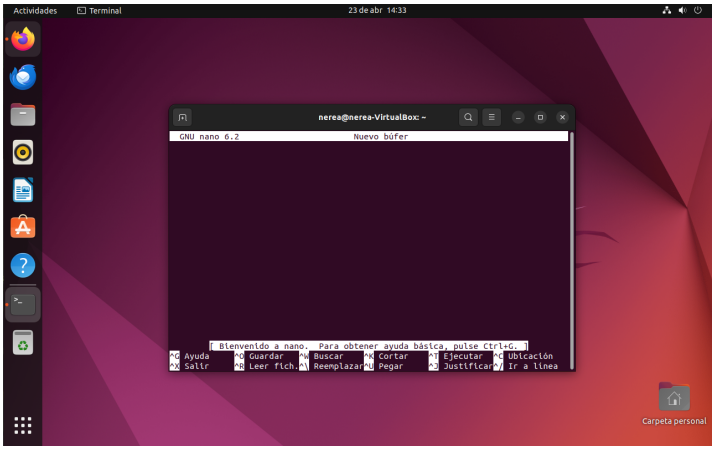
5. Busca y ejemplifica al menos un caso de uso con los comandos que empiezan con tus iniciales (2 por cada letra, es decir, 6 ejemplos). Puedes encontrar ayuda útil en el siguiente enlace (http://staredsi.eu/wiki/comandos/). Probablemente debas instalar los programas antes de utilizarlos con “sudo apt install NOMBRE_PROGRAMA”. (1)

Letra N

nmap: Este comando se utiliza para escanear puertos y mapear redes.

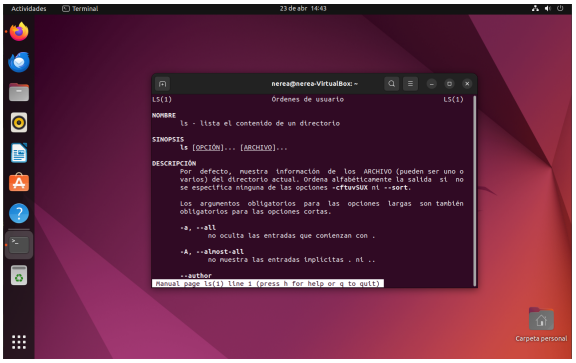


nano: Es un editor de texto para editar archivos de texto en entornos de terminal o SSH donde no hay una interfaz gráfica disponible.

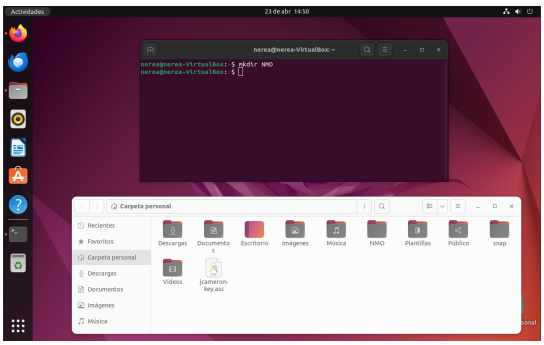


Letra M

man ls: Se utiliza para mostrar el manual de uso de otros comandos, programas o funciones del sistema. En el caso del comando `ls`, que se utiliza para listar archivos y directorios en Unix y Linux.

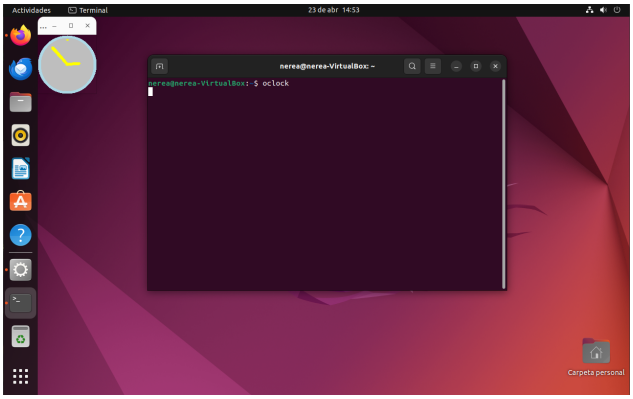


mkadir: Se utiliza para crear directorios.

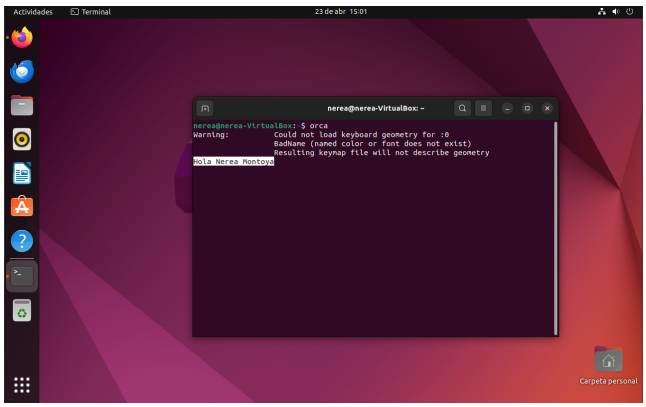


Letra O

oclock: Muestra un reloj analógico en tiempo real en tu terminal, y su propósito es poder consultar la hora mientras trabajas en la línea de comandos.



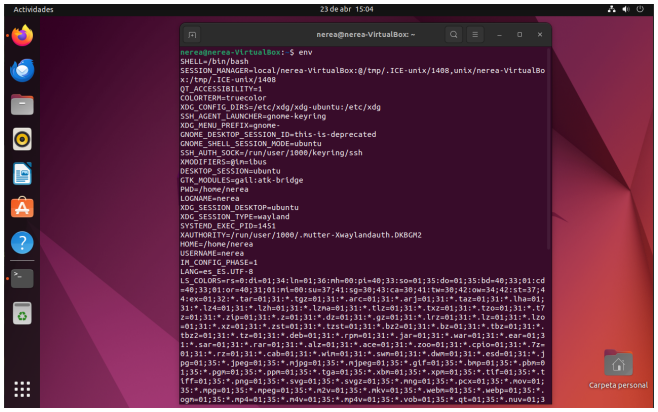
orca: Es un lector de pantalla que proporciona una salida de voz o braille para el contenido que se muestra en la pantalla, permitiendo a los usuarios con discapacidad visual acceder y utilizar de manera efectiva los entornos de escritorio y las aplicaciones.



6. Administración del sistema.

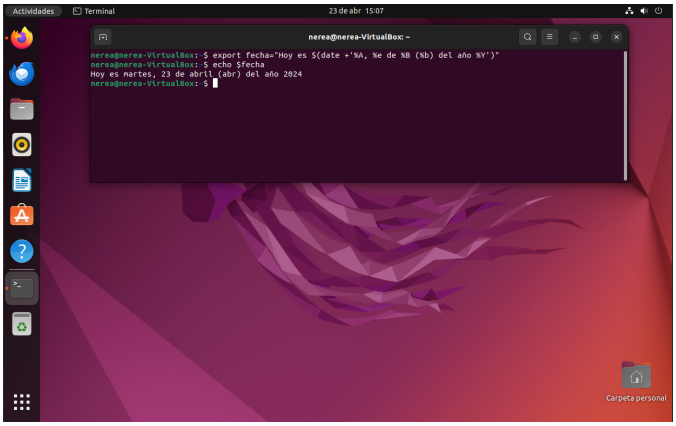
A. **Visualiza las variables de entorno con “env”. Realiza la definición de una variable de entorno (con export) cuyo nombre es “fecha” y que devuelva el siguiente texto: “Hoy es XX, dia X del mes Y (YY) del año Z”. Donde XX es el nombre del día (lunes, martes, miércoles, …), X es el número del día, Y es el número del mes, YY el nombre del mes y Z el año, con cuatro dígitos. Al finalizar su definición, muestra el resultado de invocar a la variable de entorno “echo $fecha”.**

env



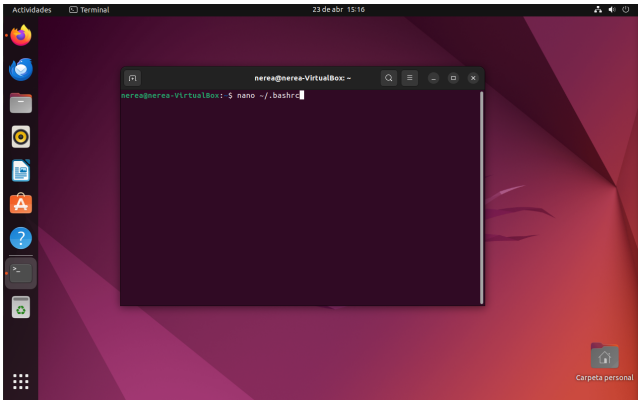
1. export fecha="Hoy es $(date +'%A, %e de %B (%b) del año %Y')"

2. echo $fecha



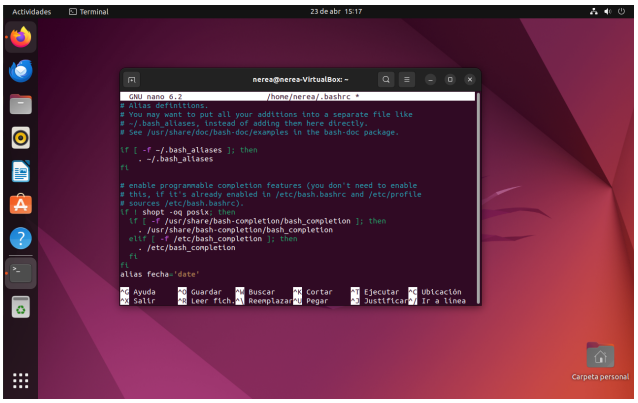
B. **Pon este comando “fecha” como un alias definido en el fichero ~/.bashrc, guarda el fichero y ejecuta “source ~/.bashrc”. Ahora escribe el comando “fecha”.**

nano ~/.bashrc

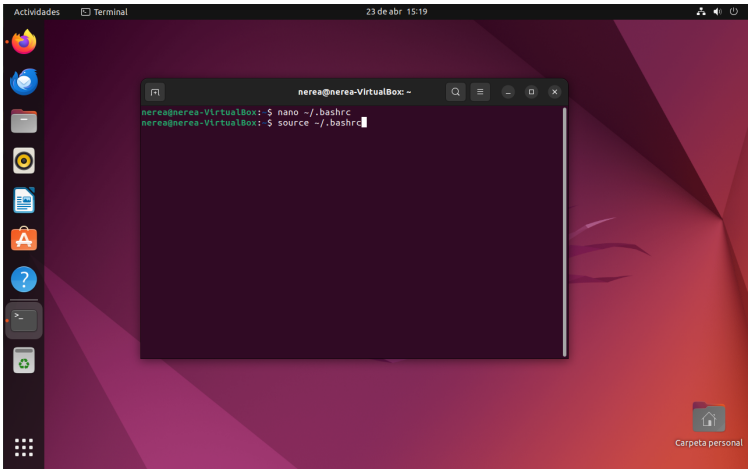


1. if [-f ~/.bash_aliases]; then
. ~/.bash_aliases
fi

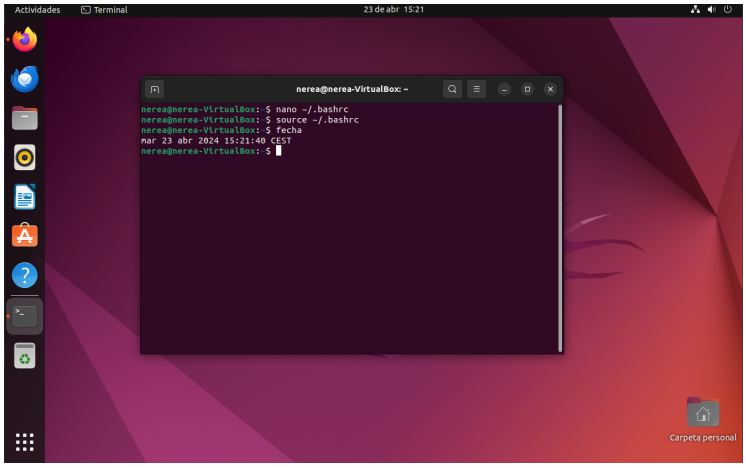
2. if ! shopt -oq posix; then
if [-f /usr/share/bash-completion/bash_completion]; then
./usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [-f /etc/bash_completion]; then
./etc/bash_completion
fi
fi
alias fecha='date'



source ~/.bashrc

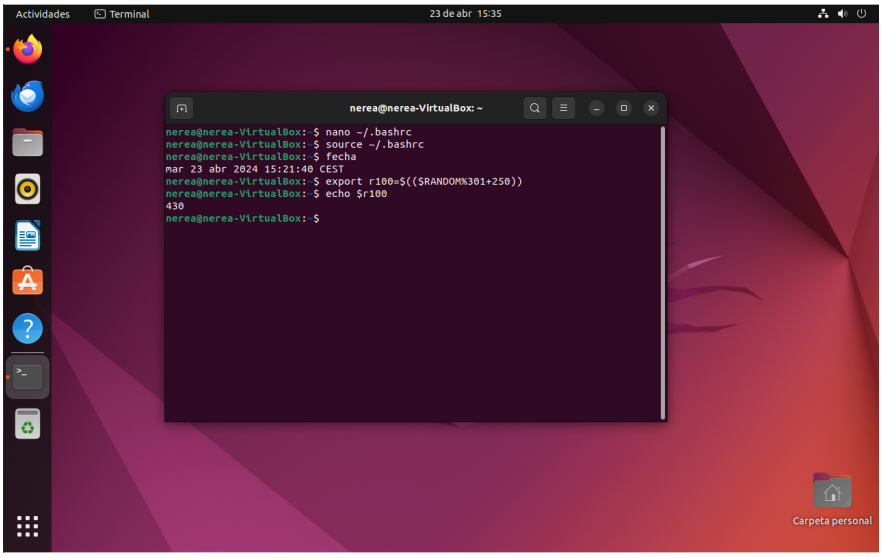


fecha



C. **Define una variable de entorno (r100) que devuelva un número aleatorio comprendido entre 250 y 550.**

export r100=$(($RANDOM %301+250)) → echo $r100



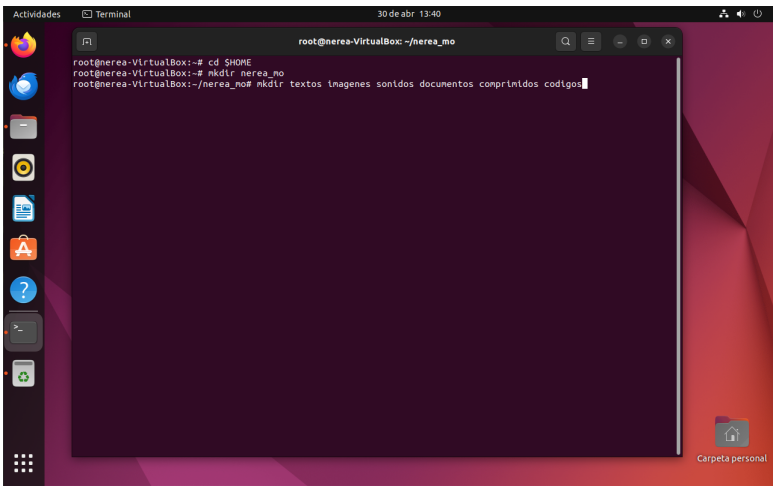
D. **Ves a tu directorio $HOME (simplemente "cd" o bien "cd $HOME"). Crea una carpeta (mkdir) con tu nombre y las dos iniciales de tus apellidos. Una vez dentro, crea las carpetas "textos", "imágenes", "sonidos" , "documentos", "comprimidos" y "códigos". Busca en /usr/share 3 ejemplos de cada uno y haz una copia dentro de las carpetas respectivas (en texto deben tener la extensión txt, en imágenes la extensión jpg o png, en sonidos, la extensión mp3, wav o bien ogg, en documentos, solo archivos pdf, en comprimidos, archivos "zip"o "gz" y en códigos, archivos "sh" o "c"). Ejecuta tree para visualizar el árbol de directorios y determina el espacio usado (du -h). Analiza dos o tres archivos binarios con la orden "file" y analiza las cabeceras con "hexdump NOMBRE_FICHERO -C | head". Puedes comprobar si se corresponden en el siguiente enlace. Visualiza una de las imágenes con chafa (probablemente tengas que instalarlo) y con displayd $HOME.**

1. cd $HOME

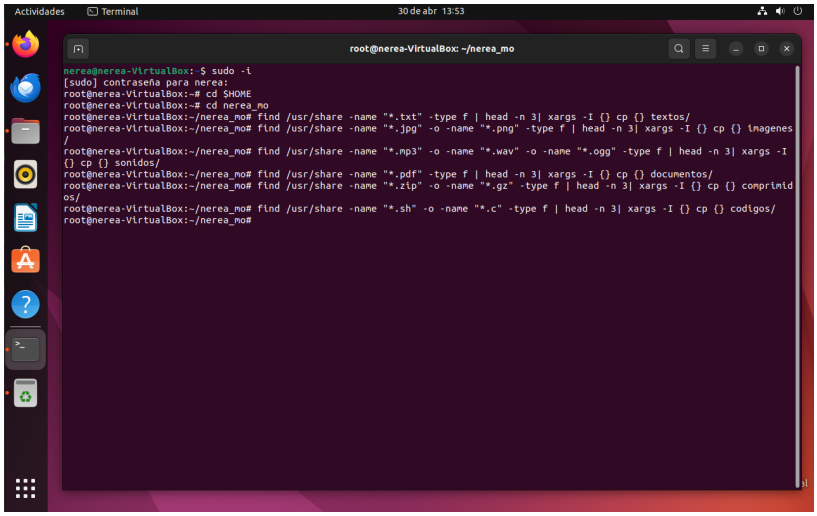
2. mkdir nerea_mo

3. cd nerea_mo

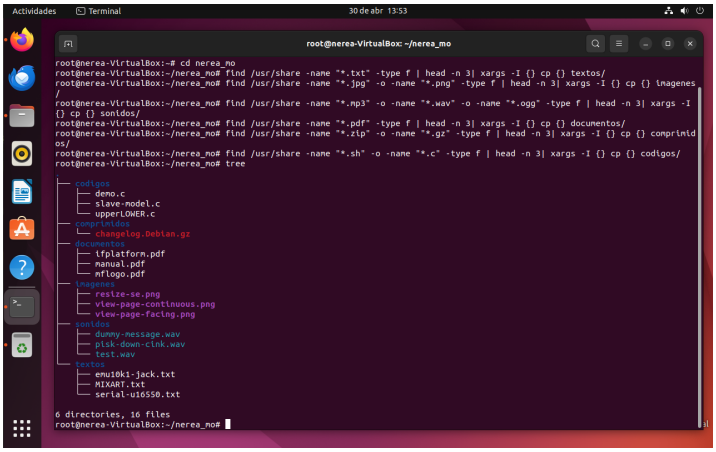
4. *mkdir textos imagenes sonidos documentos comprimidos codigos*



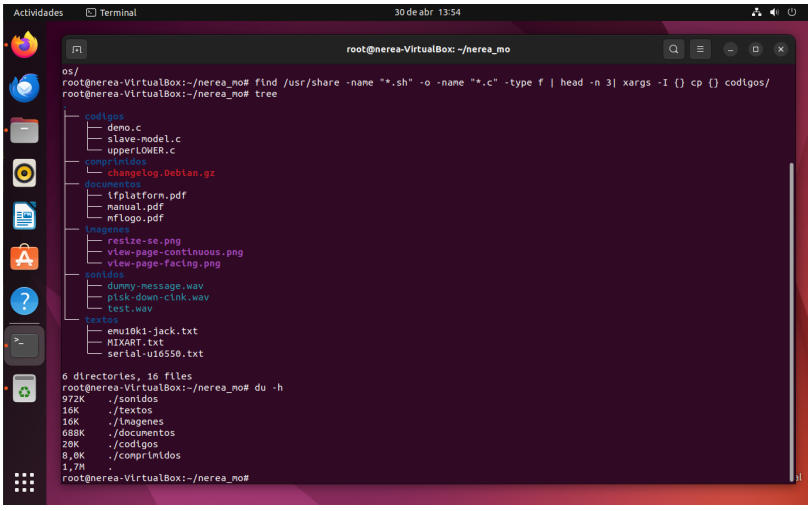
1. *find /usr/share -name "*.txt" -type f | head -n 3 | xargs -I {} cp {} textos/*
2. *find /usr/share -name "*.jpg" -o -name "*.png" -type f | head -n 3 | xargs -I {} cp {} imagenes/*
3. *find /usr/share -name "*.mp3" -o -name "*.wav" -o -name "*.ogg" -type f | head -n 3 | xargs -I {} cp {} sonidos/*
4. *find /usr/share -name "*.pdf" -type f | head -n 3 | xargs -I {} cp {} documentos/*
5. *find /usr/share -name "*.zip" -o -name "*.gz" -type f | head -n 3 | xargs -I {} cp {} comprimidos/*
6. *find /usr/share -name "*.sh" -o -name "*.c" -type f | head -n 3 | xargs -I {} cp {} codigos/*



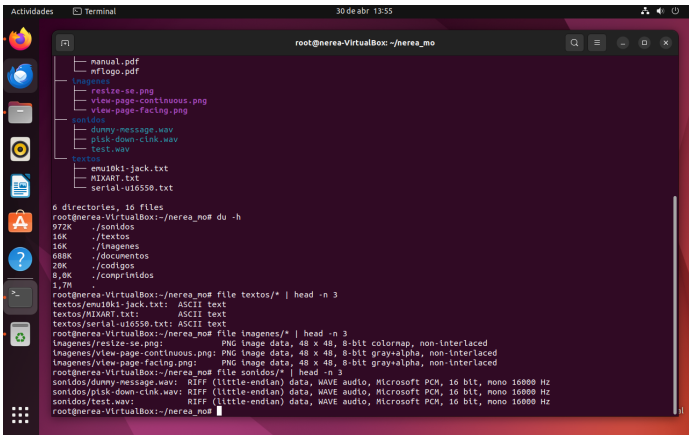
tree →



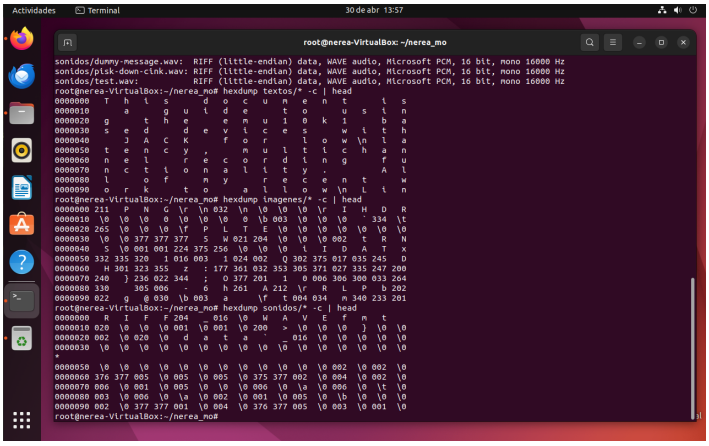
du -h →



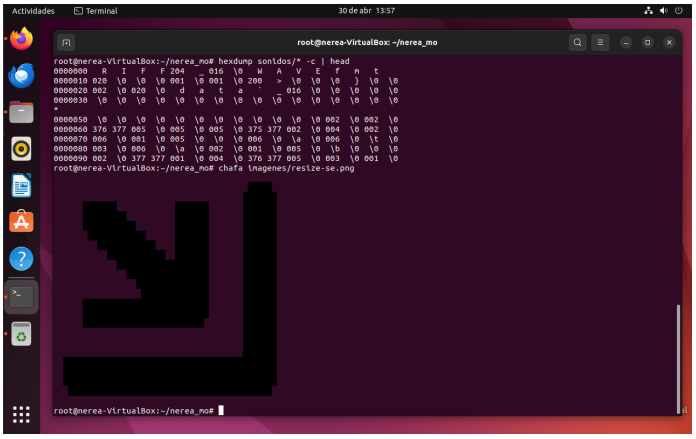
1. *file textos/* | head -n 3*
2. *file imagenes/* | head -n 3*
3. *file sonidos/* | head -n 3*



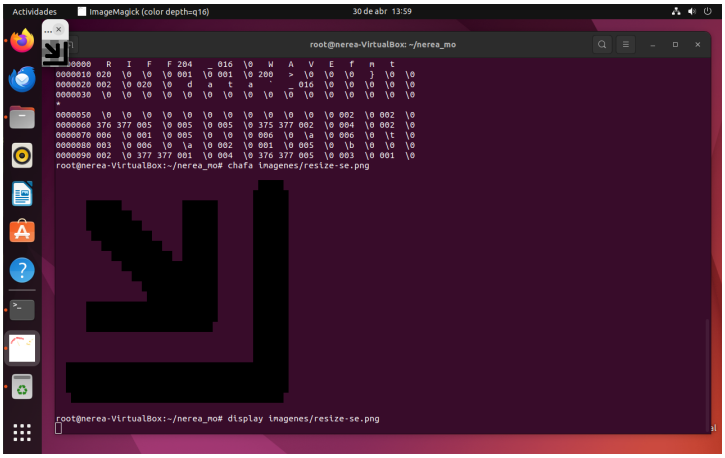
1. *hexdump textos/* -C | head*
2. *hexdump imagenes/* -C | head*
3. *hexdump sonidos/* -C | head*



1. *chafa imagenes/resize-se.png*

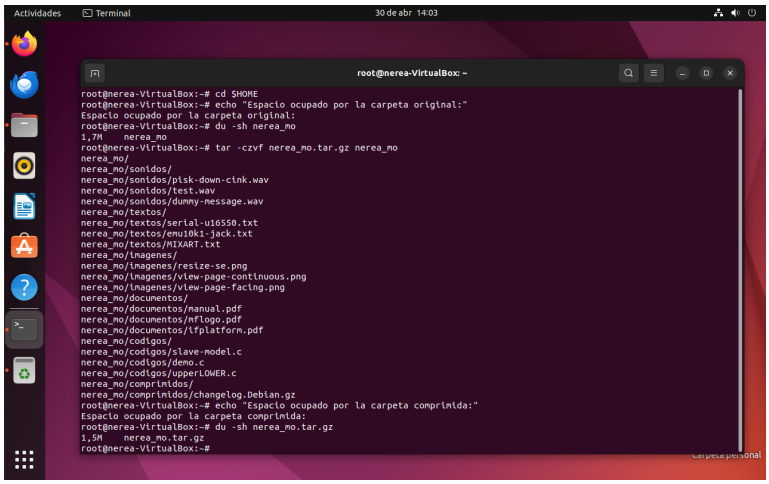


2. *display imágenes/* | head -n 1*



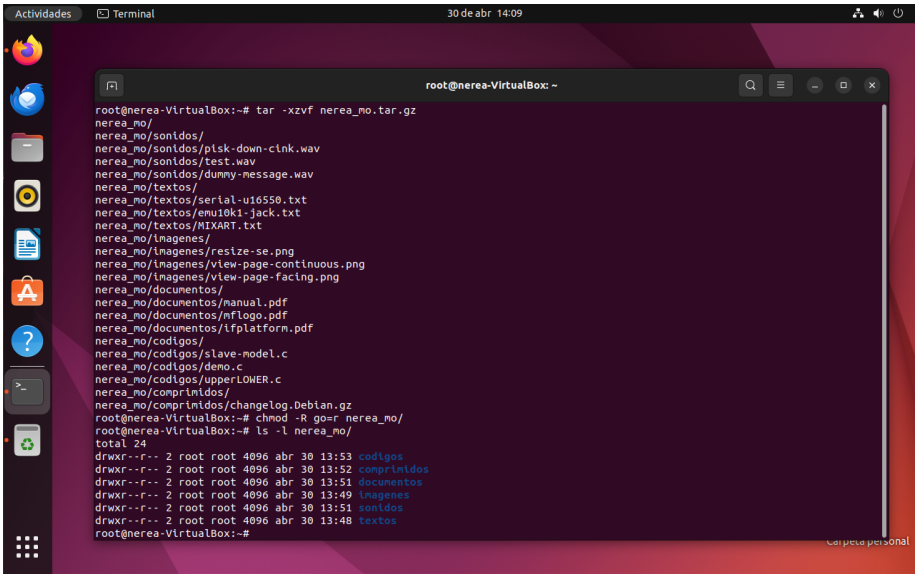
E. Realiza un empaquetado (tar) y una compresión (gz) de la carpeta con tu nombre. Determina el espacio que utiliza el archivo empaquetado y comprimido y compáralo con el espacio ocupado antes de ser procesado.

1. Mensaje: echo *"Espacio ocupado por la carpeta original:"*
2. Espacio original: *du -sh nerea_mo*
3. Comprimir: *tar -czvf nerea_mo.tar.gz nerea_mo*
4. Mensaje: echo *"Espacio ocupado por el archivo comprimido:"*
5. Esapcio comprimido: *du -sh nerea_mo.tar.gz*



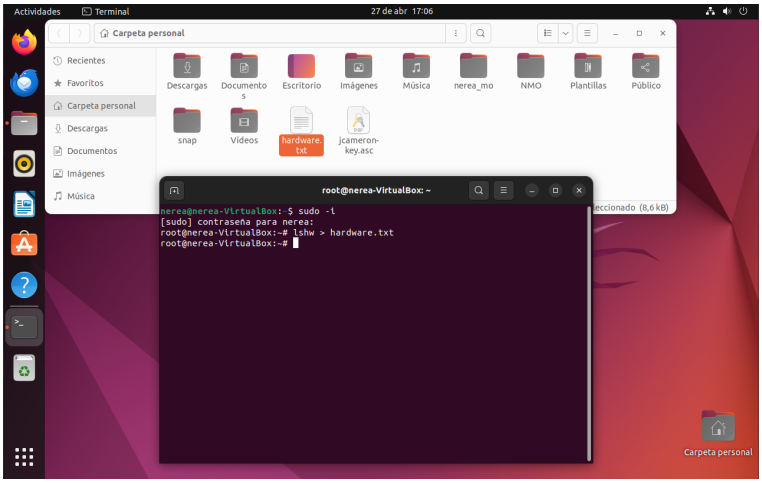
F. Desempaqueta y descomprime la carpeta y establece permisos de sólo lectura a los usuarios no propietarios de manera recursiva con la orden “chmod”. Comprueba con ls -l que la asignación de privilegios se ha llevado a cabo.

1. Descomprimir: *tar -xzvf nerea_mo.tar.gz*
2. Establecer permisos: *chmod -R go=r nerea_mo/*
3. Comprobar permisos: *ls -l nerea_mo/*



G. Con lshw, captura la información del hardware y redirige la salida a un fichero de texto (hardware.txt) utilizando “>”.

lshw > hardware.txt

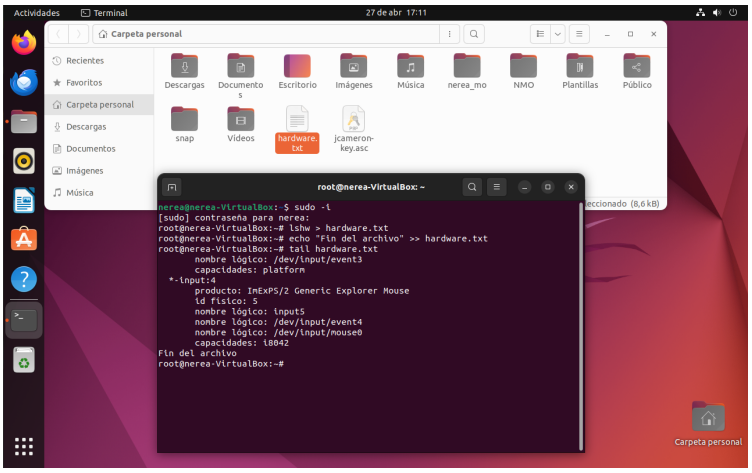


H. Añade la línea “Fin del archivo” al final del archivo hardware.txt mediante la orden echo y el redireccionamiento “>>”. Verifica con “tail” que se ha añadido correctamente la línea al final del archivo.

1. lshw > hardware.txt

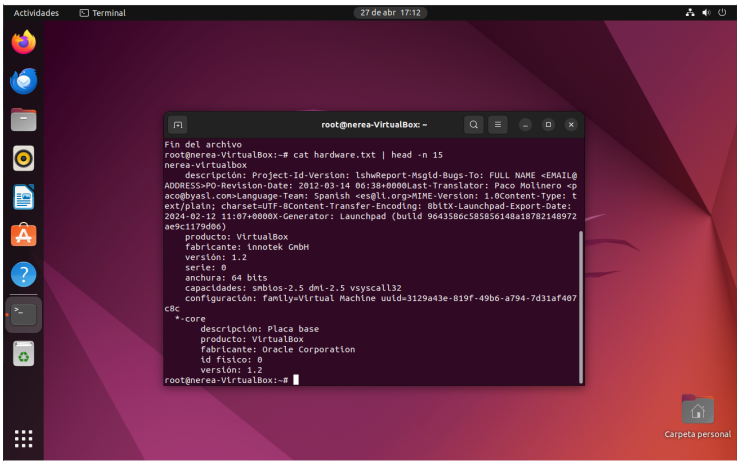
2. echo “Fin del archivo” » harware.txt

3. tail hardware.txt

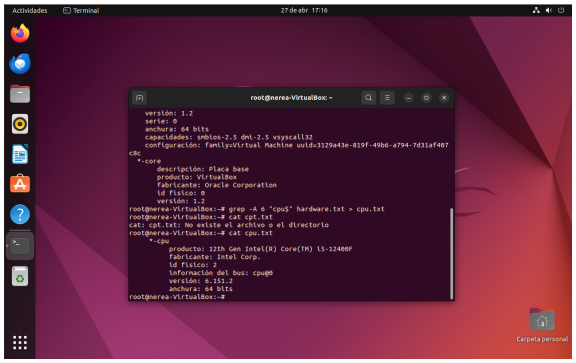


I. Mediante la orden “cat” lee el fichero y captura las 15 primeras líneas (utilizando una tubería con head).

Cat hardware.txt | head -n 15



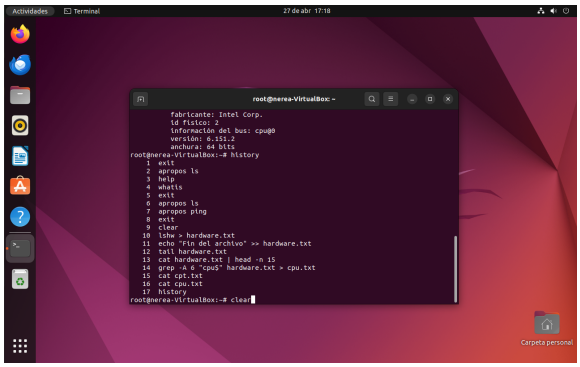
J. Captura las 6 líneas después de la línea que finalice con la palabra clave “cpu” mediante grep aplicado al archivo hardware.txt creado y guarda el resultado en un archivo “cpu.txt”.



1. *grep -A 6 “cpu$” hardware.txt > cpu.txt*

2. *cat cpt.txt*

K. Visualiza el historial de comandos aplicados (history) y limpia la terminal (clear).

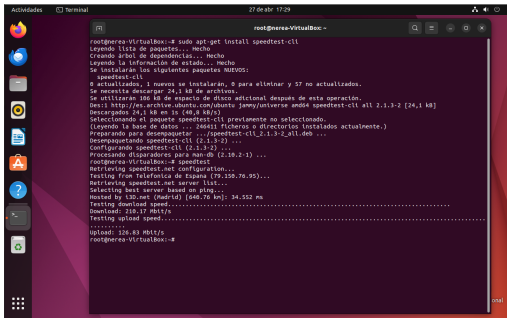


1. *history*

2. *clear*

7. Tareas de administración de la red.

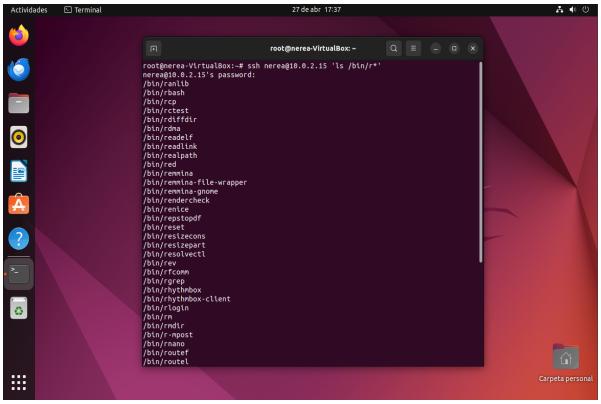
A. Realiza un test de velocidad de tu conexión con speedtest



1. *sudo apt-get install speedtest-cli*

2. *speedtest*

B. Accede desde la terminal de la máquina virtual a través de SSH. Lanza también un sólo comando sin entrar en la máquina virtual (por ejemplo lista los ficheros que empiezen por la letra “r” en la carpeta /bin).



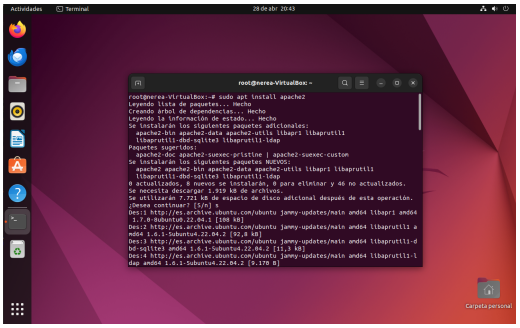
ssh nerea@10.0.2.15 ‘ls /bin/r*’

C. **Haz una transferencia de una carpeta de tu máquina anfitriona a la máquina virtual utilizando el comando SCP. Transfiere también la carpeta creada con tus iniciales desde tu máquina virtual a tu máquina anfitriona.**

D. **Comparte la carpeta en red desde tu máquina virtual mediante el protocolo NFS**

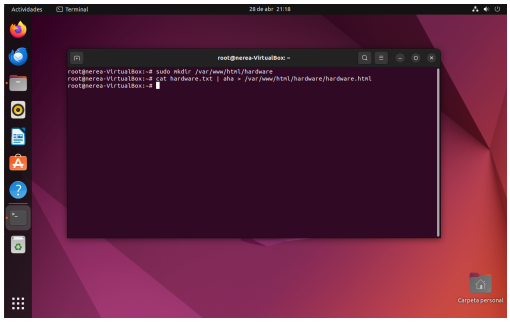
E. **Instala un servidor Apache y publica una web simple (puedes convertir tu fichero "hardware.txt" en una web mediante la herramienta "aha" o alguna otra a tu elección). Ubica el fichero en una carpeta "hardware" que debes crear y debe estar ubicada en "/var/www/html/". Así la ruta al fichero sería "/var/www/html/hardware/hardware.html". Accede a la web mediante el navegador web de tu máquina anfitriona, en la dirección web (DIRECC_IP_MV/hardware, donde DIRECC_IP_MV es la dirección IP de tu máquina virtual donde tienes instalado el servidor Apache).**

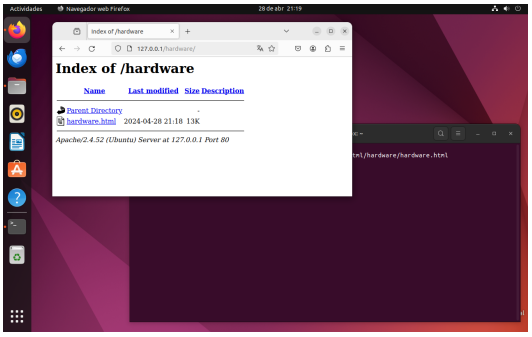
sudo apt install apache2



1. sudo mkdir /var/www/hardware

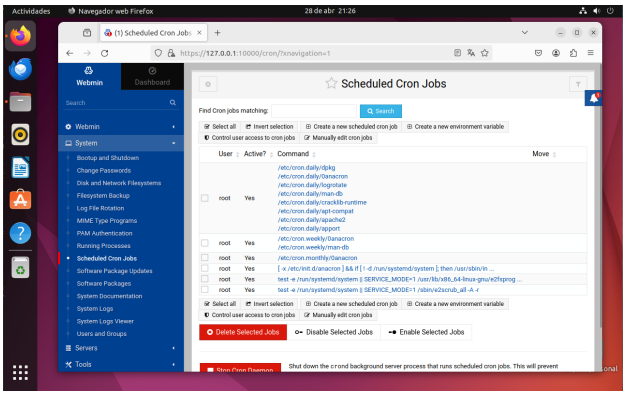
2. cat hardware.txt | aha > /var/www/html/hardware/hardware.html

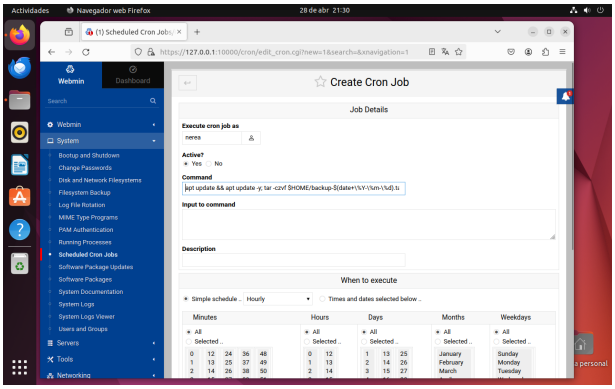




8. Tareas de planificación de tareas, backup y scripts (1.5 p)

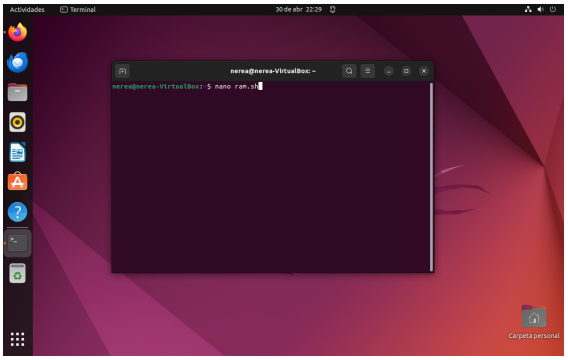
A. Programa en un script una actualización del sistema y una copia de seguridad de la carpeta $HOME el último jueves de cada mes a las 23:50 h. Para ello puedes utilizar la interfaz de webmin o directamente "crontab (puedes consultar man crontab o el siguiente enlace para saber más acerca de este servicio de Linux).



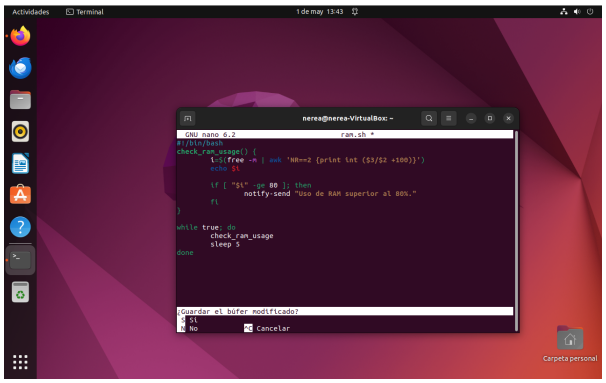


B. Genera un script que te avise con una notificación (notify-send o zenity) cuando el uso de la Memoria RAM esté por encima del 80%.

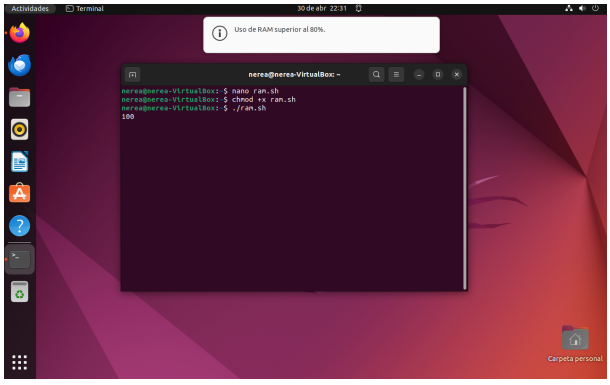
nano ram.sh



script →



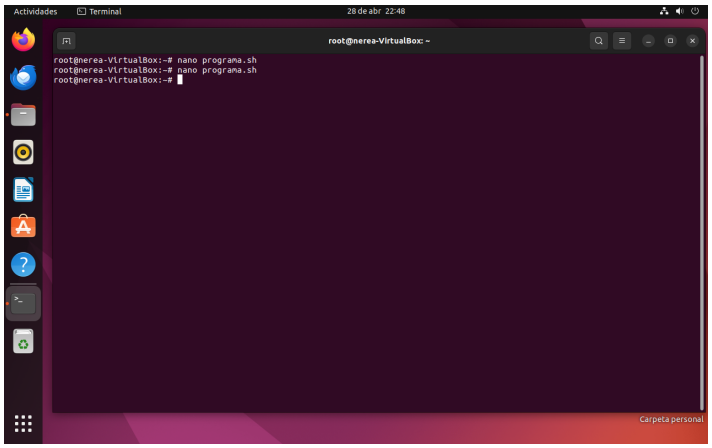
1. chmod +x ram.sh
2. ./ram.sh

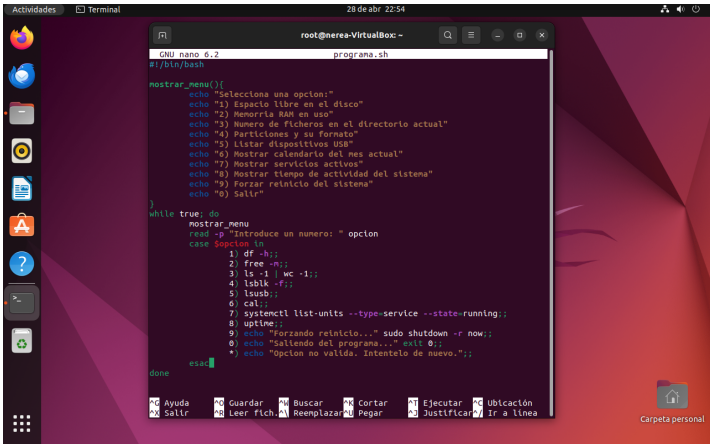


C. **Genera un script (mediante la creación de un archivo, por ejemplo programa.sh) tal que al ejecutarlo aparezca un menú de selección mediante condicionales (case o if) y un bucle for o while para poder (puedes consultar el siguiente enlace), donde se den las siguientes opciones:**

a. Si el parámetro introducido es 1, el script mostrará el espacio libre en el disco
b. Si el parámetro introducido es 2, el script mostrará la memoria RAM en uso
c. Si el parámetro introducido es 3, el script mostrará el número de ficheros en el directorio donde se ejecute
d. Si el parámetro introducido es 4, el script va a mostrar las particiones y su formato.
e. Si el parámetro introducido es 5, el script va a listar los dispositivos usb
f. Si el parámetro introducido es 6, el programa va a mostrar el calendario del mes actual
g. Si el parámetro introducido es 7, el programa mostrará los servicios activos
h. Si el parámetro introducido es 8, el programa mostrará el tiempo en que el sistema ha estado activo.
i. Si el parámetro introducido es 9, el programa va a forzar un reinicio.

nano programa.sh





chmod +x programa.sh